

توزيع مهام المرحلة الأولى: مساعد ذكاء اصطناعي يوّد جميع أجهزتك

كل المهام المطلوبة لإنجاز تقرير المرحلة الأولى. لا يوجد برمجة في هذه المرحلة. اختر مهامًا يصل مجموع نقاطها إلى نصيبك، ثم أرسل قائمتك لقائد الفريق.

النظام الذي نصممه

مساعد ذكاء اصطناعي واحد يعمل محليًا على أقوى جهاز لدى المستخدم، ويربط الكمبيوتر واللابتوب والجوال والآيباد ببعضها مباشرة عبر الشبكة المحلية، بدون إنترنت أو خادم سحابي، ويفهم الملفات والبيانات في كل الأجهزة. المميزات: كشف الملفات المكررة · بحث موحد · إدارة كلمات المرور · مزامنة الحافظة · مشاركة الشاشة والتحكم عن بعد · شاشة إضافية · مشاركة الملفات المباشرة · سجل الأجهزة غير المتصلة.

المطلوب في المرحلة الأولى (حسب نماذج الدكتور)

1. **المقدمة:** نظرة عامة، النطاق، الأهداف، الدافع، الخطة الزمنية
2. **الدراسات السابقة:** الخلفية، الأنظمة المشابهة، إضافتنا
3. **تحليل المشكلة:** المشكلة، المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، خطة التقييم
4. **تصميم النظام:** البنية، مخططات تدفق البيانات (DFD)، مخططات التسلسل، مخطط حالات الاستخدام بالإضافة إلى الملخص والمراجع وقوائم الجداول والأشكال.

أ. كتابة التقرير الفصول ١-٣ والأجزاء الإضافية 23 نقطة

الرقم	المهمة	ماذا تشمل	النقاط
A1	الفصل ١: المقدمة	المقدمة، نظرة عامة على المشروع، النطاق، الأهداف، الدافع، هيكل التقرير.	2
A2	الخطة والجدول الزمني	جداول الخطة للأسابيع ١-٤ وتحديثها باستمرار.	1
A3	الملخص (Abstract)	ملخص من صفحة واحدة، يُكتب في النهاية.	1
A4	الفصل ٢: الخلفية العلمية	المفاهيم التي يعتمد عليها النظام: الاتصال المباشر بين الأجهزة (P2P)، الذكاء الاصطناعي على الجهاز، طرق كشف التكرار، تشفير كلمات المرور، بث الشاشة.	3
A5	الفصل ٢: الأنظمة المشابهة	مراجعة التطبيقات والأبحاث المشابهة (مثل KDE Connect، Syncthing، LocalSend، Apple Continuity، Bitwarden، Spacedesk) مع جدول مقارنة.	4
A6	الفصل ٢: إضافة المشروع	الفجوة التي يسدها نظامنا مقارنة بالموجود.	1
A7	الفصل ٣: تحديد المشكلة	وصف واضح للمشكلة ومن تؤثر عليه.	1
A8	الفصل ٣: المتطلبات الوظيفية	جمع متطلبات كل ميزة من أصحاب مهام القسم (ج)، وترقيمها وتوحيد صياغتها.	2
A9	الفصل ٣: المتطلبات غير الوظيفية	الخصوصية، الأمان، الأداء، العمل بدون إنترنت، استهلاك البطارية، دعم الأنظمة المختلفة، سهولة الاستخدام.	2
A10	خطة التنفيذ والتقييم	كيف سيُبنى ويُختبر كل جزء في المرحلة الثانية، ومعايير النجاح.	3
A11	المراجع وتجميع التقرير	المراجع بصيغة IEEE، الفهارس وقوائم الأشكال، التنسيق، والمراجعة اللغوية للتقرير كاملاً.	3

الرقم	المهمة	ماذا تشمل	النقاط
B1	بنية النظام (Architecture)	مخطط البنية الرئيسي وشرحه: تطبيق الجهاز، طبقة الاتصال، جهاز الذكاء الاصطناعي، وحدات المميزات، التخزين المحلي، الواجهة. كل التصميم الأخرى تُبنى عليه.	5
B2	مخطط تدفق البيانات المستوى 0	مخطط السياق (Context Diagram) وجدول الكيانات الخارجية.	2
B3	مخطط تدفق البيانات المستوى 1	العمليات الرئيسية وتدفق البيانات بينها، وجدول العمليات.	4
B4	مخطط حالات الاستخدام (Use Case)	كل المستخدمين وحالات الاستخدام، مع وصف مختصر لكل حالة.	3
B5	نموذج البيانات	ما يخزنه النظام والعلاقات بينه: الأجهزة، فهرس الملفات، المكررات، خزنة كلمات المرور، الجلسات.	3
B6	اختيار التقنيات والمنصات	لغات البرمجة، الأطر، نموذج الذكاء الاصطناعي وطريقة تشغيله، مكتبة الاتصال، الأنظمة المدعومة.	3

ج. تصميم المميزات لكل ميزة: طريقة العمل، مخطط تسلسل، قرارات التصميم، متطلباتها 38٠ نقطة

الرقم	المهمة	ماذا تشمل	النقاط
C1	اكتشاف الأجهزة وربطها والثقة بينها	كيف تجد الأجهزة بعضها، وكيف ينضم جهاز جديد (مثلاً عبر رمز QR)، وكيف تثق الأجهزة ببعضها. كل المميزات تعتمد على هذا الجزء.	5
C2	جهاز الذكاء الاصطناعي	اختيار أقوى جهاز، ونموذج الذكاء الاصطناعي المحلي، وما يقدمه المساعد، وماذا يحدث إذا انطفأ هذا الجهاز.	5
C3	فهرسة الملفات وسجل الأجهزة غير المتصلة	كيف يفهرس كل جهاز ملفاته، وكيف تُشارك الفهارس، وكيف تُحفظ آخر حالة لجهاز غير متصل.	3
C4	كشف الملفات المكررة	النسخ المتطابقة (بالبصمة الرقمية) والصور والفيديوهات المتشابهة (بالذكاء الاصطناعي)، وطريقة عرض النتائج. <i>اختيار الجهاز الذي يحتفظ بالملف: لم يُحسم بعد.</i>	5
C5	البحث الموحد	البحث في كل الأجهزة من أي جهاز، بما فيها الأجهزة غير المتصلة.	2
C6	مشاركة الملفات المباشرة	إرسال الملفات بين الأجهزة: خطوات النقل، الملفات الكبيرة، انقطاع الاتصال.	2
C7	إدارة كلمات المرور	جمع الحسابات من كل جهاز، الخزنة المشفرة، مزامنتها، والمخاطر الأمنية التي يجب الحماية منها.	4
C8	مزامنة الحافظة	النسخ من جهاز واللقق في جهاز آخر (نصوص وصور).	1
C9	مشاركة الشاشة والتحكم عن بعد	بث الشاشة، وإرسال الماوس ولوحة المفاتيح للجهاز الآخر، وصلاحيات كل نظام تشغيل.	4
C10	الشاشة الإضافية	استخدام الآيباد كشاشة ثانية، مع دراسة ما يسمح به نظام iOS.	4
C11	تصميم الأمان والخصوصية	التشفير بين الأجهزة، صلاحيات الوصول، أين تُخزن البيانات، الحماية عند فقدان جهاز.	3

د. تصميم الواجهة 6 نقاط

النقاط	ماذا تشمل	المهمة	الرقم
4	الشاشات الرئيسية للكمبيوتر والجوال: الأجهزة، المكررات، البحث، الخزنة، المشاركة، أدوات الشاشة.	تصميم الشاشات (Wireframes)	D1
2	الخطوات من منظور المستخدم: الإعداد وربط الأجهزة، تنظيف المكررات، البحث عن ملف وإرساله.	رحلات المستخدم	D2

هـ. التنسيق 4 نقاط

النقاط	ماذا تشمل	المهمة	الرقم
2	الاجتماعات مع الدكتور، محاضر الاجتماعات، متابعة الجدول الزمني.	التنسيق مع الفريق والدكتور	E1
2	شرائح العرض لمناقشة المرحلة الأولى.	عرض المرحلة الأولى	E2

طريقة الاختيار: اختر مهامًا مجموعها حوالي 18 نقطة، وأرسل أرقامها لقائد الفريق.

ارفع عملك على: github.com/mshraky3/graduation-project-phase-one